ZADANIE 1

Wyznaczanie iloczynu rozpuszczalności $BaSO_4$

W laboratorium przeprowadzono dwa niezależne doświadczenia, oba w $T = 25$ °C.

W doświadczeniu **I**, osad siarczanu(VI) baru wytrącono dodając do roztworu zawierającego jony siarczanowe(VI) duży nadmiar roztworu azotanu(V) baru o stężeniu 0,40 mol/dm^3. Następnie po odrzuceniu osadu siarczanu(VI) baru, do 10 cm^3 roztworu dodawano roztwór azotanu(V) radu(II) o stężeniu 1,0 mol/dm^3 aż do wytrącenia się osadu. Moment strącenia osadu siarczanu(VI) radu(II) nastąpił po dodaniu 46 cm^3 roztworu azotanu(V) radu(II).

W doświadczeniu **II**, do roztworu zawierającego kwas fluorowodorowy o stężeniu analitycznym 0,170 mol/dm^3 i jony siarczanowe(VI) o stężeniu 0,01 mol/dm^3 dodawano kroplami stężony roztwór chlorku baru. W momencie kiedy zaczął strącać się osad fluorku baru, stężenie jonów siarczanowych w roztworze wynosiło $6{,}0 \cdot 10^{-9}$ mol/dm^3.

W $T = 25$ °C: $pK_{so}(RaSO_4) = 10{,}44$, $pK_{so}(BaF_2) = 5{,}80$, pK_a (HF) = 3,20.

W wodnym roztworze kwasu HF ustala się także równowaga:

$$HF + F^- \rightleftarrows HF_2^-$$

dla której ujemny logarytm dziesiętny ze stałej równowagi wynosi $pK_2 = 0{,}580$.

Polecenia:

- ***a.*** (*1,5 pkt*.) Zapisz reakcje rozpuszczania soli $RaSO_4$, $BaSO_4$ i BaF_2 oraz wyrażenia na iloczyn rozpuszczalności dla każdej z tych substancji.
- ***b.*** (*5 pkt*.) Na podstawie danych z doświadczenia I (nie korzystając z informacji z doświadczenia II) oblicz $pK_{so}(BaSO_4)$.
- ***c.*** (*9 pkt*.) Na podstawie danych z doświadczenia II (nie korzystając z informacji z doświadczenia I) oblicz $pK_{so}(BaSO_4)$. Podaj przynajmniej dwie przyczyny tego, że wartości

$pK_{so}(BaSO_4)$ otrzymane w doświadczeniu I i II nie muszą być identyczne, zakładając, że osoba przeprowadzająca te doświadczenia nie popełniła żadnych błędów w pracy laboratoryjnej (takich jak błędy odmierzenia i pomiaru stężeń, błędy przechowywania odczynników itp.). Skomentuj, jaki wpływ na wartość $pK_{so}(BaSO_4)$ ma równowaga opisana stałą K_2 i dla jakich stężeń kwasu HF (wysokich czy niskich) ma największe znaczenie.

d. (*4,5 pkt*.) Kwas HF, oprócz przedstawionych reakcji w roztworze wodnym, może także autodysocjować. Stała autodysocjacji kwasu HF ma jednak bardzo małą wartość i praktycznie nie wpływa na wyniki uzyskane w doświadczeniu II. Zaproponuj reakcję autodysocjacji kwasu HF korzystając z informacji, że powstające w autodysocjacji jony składają się z więcej niż jednego atomu. Oszacuj maksymalną wartość stałej dysocjacji na podstawie dokonanych w punkcie ***c***. obliczeń.

ROZWIĄZANIE ZADANIA 1

a. $RaSO_4 \rightleftarrows Ra^{2+} + SO_4^{2-}$ $\quad K_{so} = [Ra^{2+}]\cdot[SO_4^{2-}]$

$BaSO_4 \rightleftarrows Ba^{2+} + SO_4^{2-}$ $\quad K_{so} = [Ba^{2+}]\cdot[SO_4^{2-}]$

$BaF_2 \rightleftarrows Ba^{2+} + 2F^-$ $\quad K_{so} = [Ba^{2+}]\cdot[F^-]^2$

b. Po wytrąceniu osadu siarczanu(VI) baru ustaliła się równowaga chemiczna opisana równaniem:

$$K_{so}(BaSO_4) = [Ba^{2+}]\cdot[SO_4^{2-}]$$

Oznacza to, że stężenie jonów SO_4^{2-} w roztworze nad osadem wynosiło:

$$[SO_4^{2-}] = \frac{K_{so}(BaSO_4)}{[Ba^{2+}]}$$

Po podstawieniu $K_{so}(BaSO_4) = x$, otrzymujemy:

$$[SO_4^{2-}] = \frac{x}{0{,}40}\ \text{mol/dm}^3$$

Bierzemy 10 cm^3 tego roztworu. Obliczamy liczbę moli SO_4^{2-} w tej próbce:

$$n(SO_4^{2-}) = c \cdot V = \frac{x}{0{,}40} \cdot 0{,}01 = 0{,}025 \cdot x\ \text{moli}$$

Po dodaniu 46 cm^3 roztworu azotanu(V) ołowiu(II), stężenie $[SO_4^{2-}]$ wynosiło:

$$[SO_4^{2-}] = \frac{n}{V} = \frac{0{,}025 \cdot x}{0{,}056} = \frac{25}{56} \cdot x\ \text{mol/dm}^3$$

natomiast stężenie jonów Ra^{2+} wynosiło:

$$[Ra^{2+}] = \frac{n}{V} = \frac{0{,}046}{0{,}056} = \frac{46}{56}\ \text{mol/dm}^3$$

W momencie rozpoczęcia strącania osadu $RaSO_4$ ustala się równowaga chemiczna opisana równaniem:

$$K_{so}(RaSO_4) = [Ra^{2+}]\cdot[SO_4^{2-}]$$

podstawiając odpowiednie wartości otrzymujemy:

$$10^{-10,44} = (46/56)\cdot(25/56)\cdot x$$

$$K_{so}(BaSO_4) = x = 9{,}9\cdot 10^{-11}$$

$$pK_{so}(BaSO_4) = 10{,}0$$

c. Dysocjacja kwasu HF:

$$HF \rightleftarrows H^+ + F^-$$

opisana jest stałą równowagi K_a:

$$K_a = \frac{[H^+]\cdot[F^-]}{[HF]}$$

Jeśli więc stężenie analityczne kwasu wynosi *c*, to możemy przepisać powyższe równanie jako:

$$K_a = \frac{[F^-]^2}{c - [F^-]}$$

Po przekształceniu otrzymujemy:

$$[F^-]^2 + K_a\cdot[F^-] - K_a\cdot c = 0$$

Po podstawieniu danych:

$$[F^-]^2 + 10^{-3,20}\cdot[F^-] - 10^{-3,20}\cdot 0{,}17 = 0$$

$$[F^-] = 0{,}010 \text{ mol/dm}^3$$

W roztworze ustala się jednak także druga równowaga:

$$HF + F^- \rightleftarrows HF_2^-$$

opisana stałą równowagi K_2:

$$K_2 = \frac{[HF_2^-]}{[HF]\cdot[F^-]}$$

Zakładamy początkowo, że równowaga ta nie zmienia w sposób istotny dotychczasowych stężeń, czyli $[F^-] = 0{,}010$ mol/dm^3, $[HF] = 0{,}170 - 0{,}010 = 0{,}160$ mol/dm^3. Po podstawieniu wymienionych stężeń do powyższego wyrażenia na stałą równowagi K_2, otrzymamy $[HF_2^-] = 4\cdot10^{-4}$ mol/dm^3, co uzasadnia przyjęte założenie o znikomym wpływie reakcji tworzenia HF_2^-.

Równowagowe stężenie jonów F^- w roztworze będzie więc równe różnicy stężenia jonów F^- wynikającego z równowagi pierwszej ($[F^-]_1 = 0{,}01$ mol/dm^3) oraz stężenia jonów F^-, które zostaną zużyte do wytworzenia jonu HF_2^-. Różnicę tę oznaczmy jako $[F^-]_2$.

$$[F^-]_2 = [F^-]_1 - [HF_2^-] = 0{,}010 - 4\cdot10^{-4} = 0{,}0096 \text{ mol/dm}^3.$$

W momencie rozpoczęcia strącania osadu BaF_2 występuje równowaga chemiczna opisana równaniem:

$$K_{so}(BaF_2) = [Ba^{2+}]\cdot[F^-]_2^2$$

Oznacza to, że stężenie jonów Ba^{2+} w roztworze wynosi:

$$[Ba^{2+}] = \frac{K_{so}(BaF_2)}{[F^-]_2^2} = \frac{10^{-5,80}}{0,0096^2} = 0,0172\ mol/dm^3$$

Roztwór ten jest także w równowadze z osadem $BaSO_4$, który strącił się wcześniej. Ma więc miejsce równocześnie równowaga chemiczna opisana równaniem:

$$K_{so}(BaSO_4) = [Ba^{2+}]\cdot[SO_4{}^{2-}]$$

$$K_{so}(BaSO_4) = 0,0172\cdot 6,0\cdot 10^{-9} = 1,03\cdot 10^{-10}$$

$$pK_{so} = 9,99$$

(Dysocjację kwasu HF opisaną stałą K_a oraz tworzenie jonu HF_2^-, opisane stałą K_2 można rozpatrywać bez żadnych przybliżeń. Dokładne rozwiązanie problemu, (bez założeń o znikomym wpływie drugiej stałej), prowadzi do równania trzeciego stopnia ze względu na stężenie jonów F^-. Obliczone w taki sposób $[F^-]_2$ ma bardzo podobną wartość do tej obliczonej wyżej i odpowiada praktycznie identycznej wartości pK_{so} siarczanu(VI) baru.)

Możliwe przyczyny błędu obliczenia wartości pK_{so} to błędy wynikające z zastosowania w obliczeniach stężeń, a nie aktywności (w szczególności dla doświadczenia II, gdzie dla dużego stężeniu kwasu HF siła jonowa roztworu jest wysoka). Założenie o znikomym wpływie stałej K_2 może być również przyczyną błędów. Błędy mogą także wynikać z zaokrągleń obliczonych wartości.

Wpływ równowagi kwasu HF opisanej stałą K_2 na dysocjację tego kwasu i obliczenie wartości $pK_{so}(BaSO_4)$ jest w tym przypadku znikomy. Duży wpływ na stężenie jonów $[F^-]$ równowaga ta miałaby wyłącznie przy bardzo wysokim stężeniu analitycznym kwasu HF.

d. Autodysocjację kwasu HF można zapisać jako:

$$3HF \rightleftarrows HF_2^- + H_2F^+$$

Z rozważań w punkcie c) wiemy, że kwas HF dysocjuje zgodnie z reakcją $HF \rightleftarrows H^+ + F^-$ opisaną stałą równowagi $K_a = [H^+]\cdot[F^-] / HF = 10^{-3,20}$. Korzystając z obliczeń w punkcie c) możemy założyć, że $[HF] = 0,160\ mol/dm^3$. Możemy również założyć, że aby autodysocjacja nie miała wpływu na stan równowagi dysocjacji HF, stężenie formy $[HF_2^-]$ i formy $[H_2F^+]$ musi wynosić co najwyżej $0,0001\ mol/dm^3$ (wtedy $[HF] = 0,160-0,0001 = 0,1599 \approx 0,160\ mol/dm^3$). Przy takim założeniu:

$$K_{a2} = \frac{[HF_2^-]\cdot[H_2F^+]}{[HF]^3} = \frac{0,0001^2}{0,1599^3} = 2,4\cdot 10^{-6}$$

(Tak samo punktowane jest każde inne sensowne założenie dotyczące maksymalnego stężenia form $[HF_2^-]$ oraz $[H_2F^+]$ wynikające z tych wartości, np. $[HF_2^-]$ = 1% wartości [HF] lub podobne, oraz oszacowanie K_{a2} zrobione na podstawie tej wartości).

W rzeczywistości stała autodysocjacji K_{a2} kwasu HF jest równa $8,0\cdot 10^{-12}$.

Punktacja:

a. Za podanie równań reakcji. Za podanie wzorów na K_{so}.	3×0,25 pkt = 0,75 pkt. 3×0,25 pkt = 0,75 pkt.
b. Za obliczenie $pK_{so}(BaSO_4)$.	5 pkt.
c. Za obliczenie $pK_{so}(BaSO_4)$. Za podanie możliwych przyczyn błędów. Za podanie wpływu stałej K_2.	7 pkt. 2×0,5 pkt = 1 pkt. 1 pkt.
d. Za napisanie reakcji autodysocjacji kwasu HF. Za oszacowanie K_{a2}.	1,5 pkt. 3 pkt.
RAZEM	**20 pkt.**